خطة درس — للمعلم

رسوم وملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أو ورق رسم بياني وأقلام، مساطر، استبيان الفصل من الدرس الثاني، أو قراءات المطر لأسبوع

أهداف التعلّم

- نختار الرسم بحسب السؤال.
- نحسب المتوسط والوسيط، ونرى ما تفعله قيمة خاطئة واحدة.
- نرسم رسمًا عادلًا: أعمدة من الصفر، وعنوان وتسميات.

النشاط: رسم فصلنا البياني

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم رسمين بالأعمدة للعددين نفسيهما (٥٢ و٥٨)، أحدهما يبدأ محوره من ٥٠ والآخر من الصفر. واسأل: أيّهما يوحي بتغيّر أكبر؟ وأيّهما عادل؟

٢. الشرح (٨ دقائق): احسبوا معًا المتوسط والوسيط لخمس درجات (١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥). ثم غيّروا ١٥ إلى ١٥٠ واحسبوهما من جديد: يقفز المتوسط إلى ٤٠، ويبقى الوسيط ١٣.

٣. الرسم (١٥ دقيقة): ترسم المجموعات رسمًا بالأعمدة لاستبيان الفصل على ورق رسم بياني: عنوانًا، ومحورين مسمَّيين، والوحدة، وأعمدة تبدأ من الصفر. وترسمه إحدى المجموعات على السبّورة.

٤. التلخيص (٧ دقائق): تحسب كل مجموعة المتوسط والوسيط لأعداد الاستبيان، وتضع دائرة حول أي قيمة بعيدة عن غيرها لمراجعتها.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ الملخّصين يصف الفصل أفضل، ولماذا؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز مثال ١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ على السبّورة قبل الدرس. وإذا كانت في استبيانك قيمة كبيرة جدًّا، كتلميذ يستغرق ساعتين في الطريق، فأبقِها: إنها مثال جيد على ثبات الوسيط.

للنقاش

- لماذا تحرّك قيمة خاطئة واحدة المتوسط كثيرًا؟
- متى تعرض رسمًا خطيًا بدل الأعمدة؟
- ماذا يجب أن يخبرك كل رسم، غير الأعمدة؟

بطاقة الخروج

- اكتب خمسة أعداد يختلف متوسطها عن وسيطها، وقل أيّهما أكثر عدلًا.

جرّبها في الفصل غدًا

حوّل استبيان فصلك إلى رسم بالأعمدة على السبّورة، يبدأ محوره من الصفر. واحسب المتوسط والوسيط مع تلاميذك، ثم اسألهم: أيّهما يحكي قصتنا أفضل، ولماذا؟

ورقة عمل — للطلاب

رسوم وملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لعرض حضور المدرسة أسبوعًا بعد أسبوع طوال الفصل الدراسي، أيّ رسم يناسب؟

◯ رسم خطي ◯ رسم دائري ◯ عمود لكل تلميذ

٢ صِل كل سؤال بالرسم الذي يناسبه.

أيّ المدارس الأربع هطل عليها أكثر مطر يوم الاثنين؟	• • • •	جدول
كيف تغيّر الحضور أسبوعًا بعد أسبوع في هذا الفصل الدراسي؟	• • • •	رسم بالأعمدة
ما الدرجة التي نالها كل تلميذ بالضبط؟	• • • •	رسم خطي

٣ تحرّك قيمة خاطئة واحدة الوسيط أكثر بكثير من المتوسط.

◯ صح ◯ خطأ

٤ أكمل الجمل.

_____ يجمع كل القيم ويقسم على عددها. أما _____ فهو القيمة الوسطى بعد ترتيبها. ويجب أن تبدأ الأعمدة من _____ .

بنك الكلمات: الوسيط، الصفر، المجموع، المتوسط، المدى

٥ أيّ مما يلي قد يضلّل القارئ بشأن البيانات؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ المتوسط وحده دون رسم ☐ محور أعمدة يبدأ من ٥٠ ☐ أعمدة متساوية العرض

☐ عنوان، والوحدة على المحور ☐ حذف أسابيع دون ذكر ذلك

الإجابات — للمعلم

رسوم وملخّصات تقول الحقيقة

١ **رسم خطي**

السؤال عن التغيّر مع الزمن، فيناسبه الرسم الخطي: نقطة لكل أسبوع، موصولة ببعضها، تُظهر الارتفاع والانخفاض بنظرة.

٢ **أيّ المدارس الأربع هطل عليها أكثر مطر يوم الاثنين؟ — رسم بالأعمدة**
كيف تغيّر الحضور أسبوعًا بعد أسبوع في هذا الفصل الدراسي؟ — رسم خطي
ما الدرجة التي نالها كل تلميذ بالضبط؟ — جدول

الأعمدة تقارن بين مجموعات منفصلة، والخط يتتبّع شيئًا واحدًا مع الزمن، والجدول يعطي القيم الدقيقة حين يحتاج إليها الناس.

٣ **خطأ**

العكس هو الصحيح. فالمتوسط يجمع كل القيم، فتشدّه قيمة شاذة واحدة، أما الوسيط فهو القيمة الوسطى فلا يكاد يتحرّك.

٤ **المتوسط يجمع كل القيم ويقسم على عددها. أما الوسيط فهو القيمة الوسطى بعد ترتيبها. ويجب أن تبدأ الأعمدة من الصفر.**

المتوسط يوزّع المجموع بالتساوي، والوسيط هو منتصف القيم المرتّبة، والأعمدة تبدأ من الصفر لتُظهر أطوالها الأحجام الحقيقية.

٥ **محور أعمدة يبدأ من ٥٠، حذف أسابيع دون ذكر ذلك، المتوسط وحده دون رسم**

المحور المقطوع يضخّم الفروق، والأسابيع المحذوفة تُخفي المشكلات، والمتوسط وحده يُخفي الأخطاء.

لتفكّر فيه

فكّر في رسم بياني أو متوسط رأيته في المدرسة أو في الأخبار. هل قال الحقيقة كاملة؟ وماذا كنت ستطلب أن ترى؟